Questions de cours — Symétries et translation

Symétrie axiale, symétrie centrale, translation, propriétés de conservation, repérage, angles et parallélisme

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Rappels : symétrie axiale, symétrie centrale.
- ☐ La translation : construire l'image d'une figure, coordonnées de l'image d'un point.
- ☐ Les propriétés conservées par ces transformations.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les symétries	1 – 2	10 min
B	La translation	3 – 4	15 min
C	Propriétés	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Les symétries

10 min

Plier ou faire un demi-tour.

Q1 — Symétrie axiale

Comment définit-on le symétrique d'un point M par rapport à une droite (d) ?

Ma réponse

Application. Dans un repère, symétrique de $A(3\,;2)$ par rapport à l'axe des ordonnées ?

Ma solution

Q2 — Symétrie centrale

Comment définit-on le symétrique d'un point M par rapport à un point O ?

Ma réponse

Application. Symétrique de $A(3\,;2)$ par rapport à l'origine du repère ?

Ma solution

PARTIE B — La translation

15 min

Faire glisser une figure.

Q3 — La translation

Qu'est-ce que la translation qui transforme A en B ? Comment construit-on l'image d'un point M ?

Ma réponse

Application. La translation transforme A en B. Où est l'image de B ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Translation dans un repère

Comment trouve-t-on les coordonnées de l'image d'un point par une translation dans un repère ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. La translation transforme $A(1\,;2)$ en $B(4\,;1)$. Image de $C(0\,;5)$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Propriétés

5 min

Des transformations qui ne déforment pas.

Q5 — Ce qui est conservé

Que conservent les symétries et les translations ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un triangle de périmètre 15 cm et d'aire 9 cm^2 subit une translation. Périmètre et aire de l'image ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Quelle transformation ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je vois . . . / On me demande . . .	**C'est . . . / J'utilise . . .**
Une figure pliée le long d'une droite	
Une figure retournée autour d'un point	
Une figure qui a glissé	
L'image d'un point dans un repère	
Une longueur, une aire après transformation	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	